UE 07 - Manobras com Rebocador de Porto





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Existem diversos tipos de rebocadores para auxiliar nas manobras portuárias, diferenciando-se principalmente pelo seu sistema de propulsão e manobrabilidade.

A escolha do tipo ideal depende das necessidades específicas da operação





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador convencional

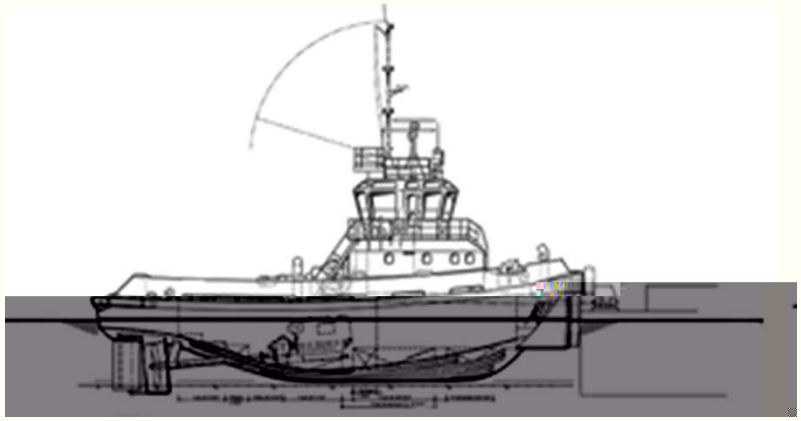
- ✓Tipo mais antigo e tradicional.
- ✓Sistema de propulsão simples, geralmente com uma ou duas hélices localizadas na popa e leme para direcionamento.
- ✓Confiável e de menor custo, mas oferece menor manobrabilidade em comparação com os modelos mais modernos.





Rebocadores com propulsão convencional

- ✓Capacidade de manobra limitada
- ✓Força de tração a ré bastante inferior a força de tração a vante
- ✓Posição do ponto de tração a uma distância ante a vante do propulsor
- ✓ Um eixo e um leme





Rebocadores com propulsão convencional - De um hélice

- ✓Bom nas operações de reboque com cabo na proa em locais com pouca corrente e com o navio em baixa velocidade
- ✓ Risco ao aproximar da proa do navio com muito seguimento ou muita corrente
- ✓ Com cabo na popa, dificuldade para mudar de bordo
- ✓ Pouco recomendável no trabalho "puxa/empurra"





Rebocadores com propulsão convencional

De dois ou mais hélices:

- ✓ Maior manobrabilidade e segurança que o de um hélice
- ✓ Maior facilidade de se manter perpendicular ao costado
- ✓ Assim como o de um hélice, é desaconselhável na popa





Rebocadores convencional com Tubulão - Kort

- ✓Tubos fixos que envolvem o hélice, organizando o fluxo de descarga e possibilitando ganho na tração a vante de até 30%.
- ✓Reduz a capacidade de governo.
- ✓Leme towmaster em conjunto.

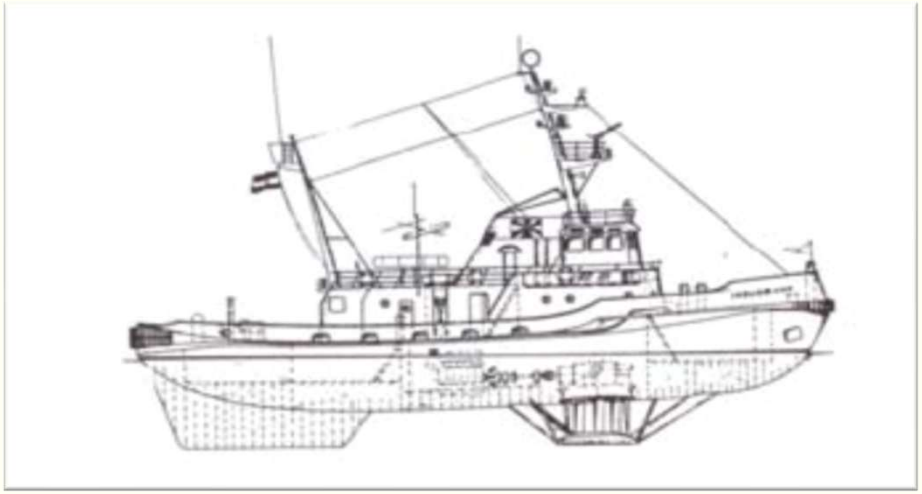




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador trator

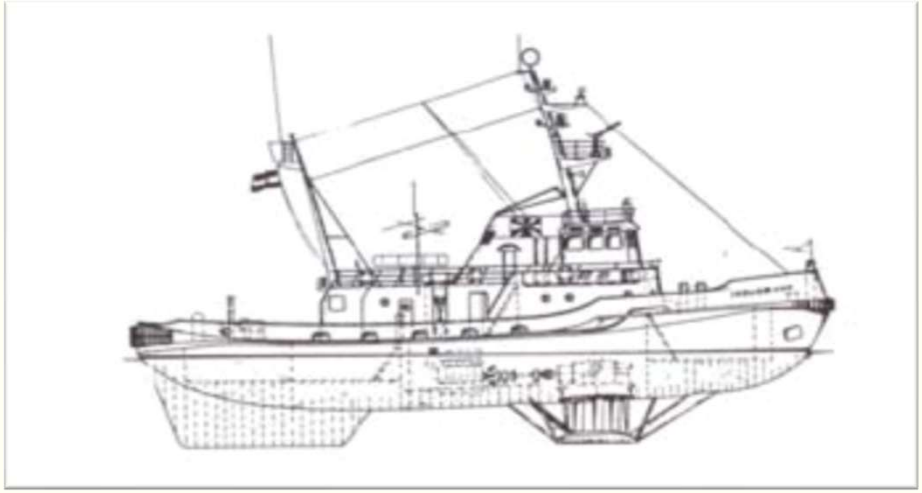
- ✓Caracterizado pela sua propulsão localizada na parte dianteira, com o ponto de reboque na popa.
- ✓Oferece excelente manobrabilidade e controle, podendo empurrar ou puxar o navio com grande eficiência.
- ✓Pode ser equipado com propulsores azimutais (trator reverso) ou propulsores cicloidais (VSP).





Rebocadores com propulsão avante

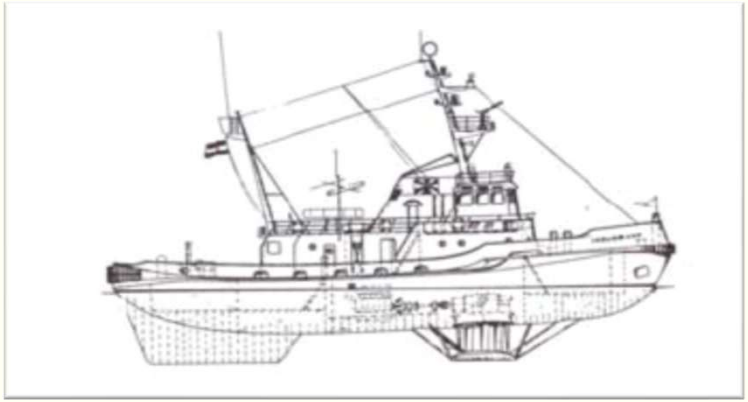
- ✓Ponto de aplicação da força de tração (guincho, cabeço ou gato) na popa.
- ✓Excelente atuação com cabo da proa do navio.
- ✓Podem ser cicloidais ou azimutais.





Rebocadores com propulsão avante

- ✓Propulsores sempre em número de dois, dispostos em linha, equidistantes do plano diametral, a vante da embarcação.
- ✓Cabo sempre passado a ré, mas podem navegar para ré com a mesma desenvoltura que para vante.
- ✓Para operar com cabo na popa ou no costado, a aproximação será sempre de popa, enquanto que na proa o rebocador navega no sentido normal, de proa.

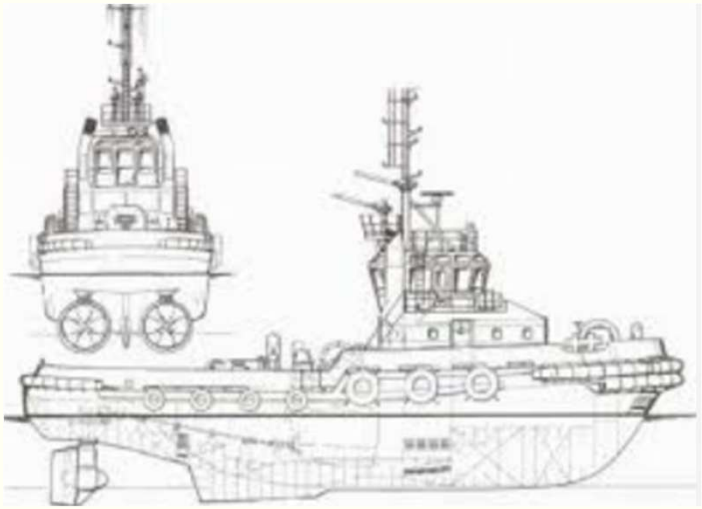




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador de Propulsão azimutal (ASD)

- ✓Tipo mais moderno e eficiente.
- ✓Possui dois propulsores que podem girar 360°, eliminando a necessidade de leme e proporcionando manobrabilidade total.
- ✓Geralmente, os propulsores estão localizados na popa, o que os torna semelhantes a tratores reversos.
- ✓Resposta rápida e alta tração estática



Azimuth Stern Drive



Rebocadores com propulsão azimutal ou cicloidal



✓ Principal característica:

Não precisa de leme para governar.

✓ Principais qualidades:

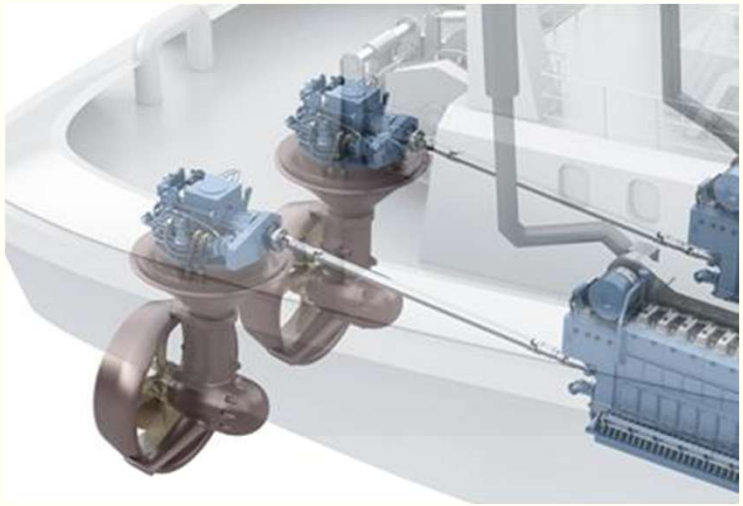
Segurança no controle da aproximação com a proa ou popa do navio em velocidade, evitando os riscos da interação,

Possibilidade de atuar para vante ou para ré, mantendo, praticamente, a mesma força de tração.



Propulsão Azimutais

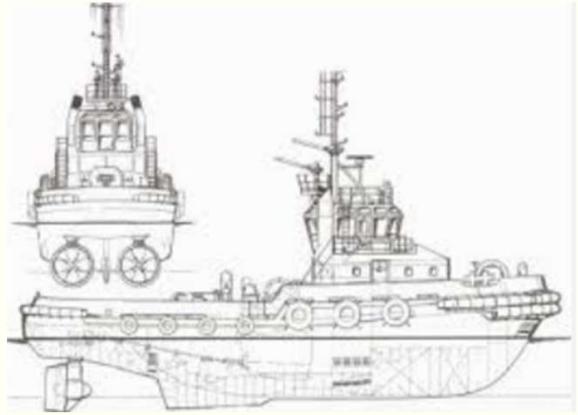
- ✓Calado consideravelmente menor que o Voith Schneider (VS).
- ✓Deslocamento, custo de construção e manutenção inferior ao VS.
- ✓Menor resistência das obras vivas, skeg menor.
- ✓Menos eficiente que o VS quando atuando na popa em ação indireta.





Rebocadores com propulsão a ré

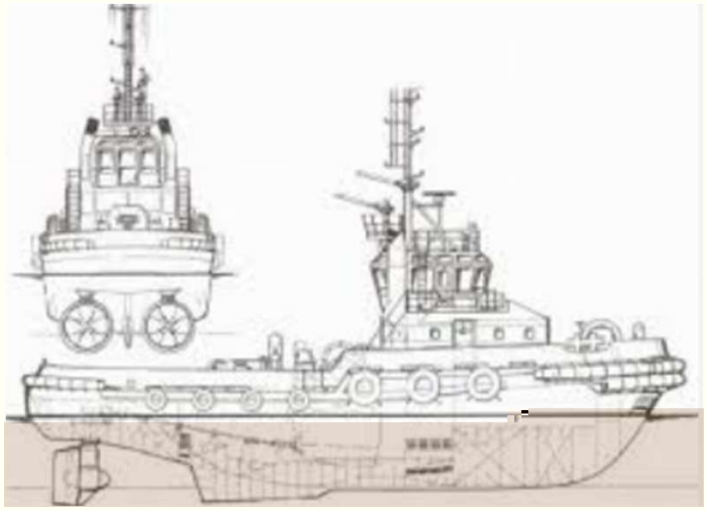
- ✓Propulsores na popa reduzem o risco de serem atingidos numa colisão ou num encalhe e permite que o calado seja menor que o de um trator.
- ✓Custos de manutenção reduzidos. Configuração ideal para trabalhar com cabo passado da popa do navio, podendo atuar direta ou indiretamente.
- ✓Atuam no costado em condições superiores aos tratores por não produzirem descarga sobre o costado do navio.





Rebocadores com propulsão a ré

- ✓Normalmente recebem o cabo na proa.
- ✓Propulsão azimutal a ré e mesmo com gato na popa não os utiliza – tratores reversos – local ideal para sua operação é dentro da área portuária.
- ✓ Azimuth Stern Drive – ASD – azimutal com propulsão a ré mas que opera com cabo na popa.





Tratores Reversos Azimutais

- ✓Superestrutura e gato posicionados próximos ao propulsor.
- ✓Geralmente são dotados de guincho na proa, que facilita a passagem do cabo.
- ✓Dificuldade no reboque costeiro ou offshore.





Tratores Reversos com Propulsão Cicloidal

- ✓Comportamento similar ao azimutal com as características ideais para acompanhamento (escort) com cabo passado na popa do navio.
- ✓Denominado pelo fabricante de trator, da mesma forma que os dotados de propulsão a vante.





Azimutais tipo ASD (Azimuth Stern Drive)

- ✓Diferenças dos tratores reversos no posicionamento da superestrutura, no espaço de convés disponível a ré e na posição do gato, em relação à posição dos propulsores.
- ✓Nestes aspectos, assemelha-se mais a um rebocador convencional, tendo comportamento semelhante quando atuando com cabo passado em sua popa.





Azimutais tipo ASD (Azimuth Stern Drive)

- ✓ Compartilha as qualidades do trator reverso com as do rebocador convencional, permitindo grande flexibilidade na forma de atuação.
- ✓ Tem sido a opção de construção mais comum entre os azimutais.
- ✓ No Brasil a grande maioria dos rebocadores azimutais construídos é classificada como ASD.

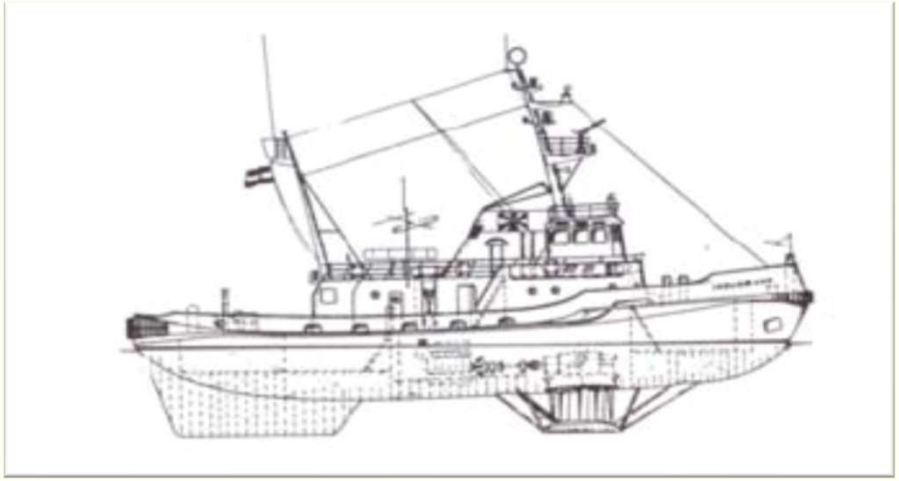




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador de Propulsão cicloidal (VSP)

- ✓Usa lâminas verticais que giram em um disco, podendo controlar a direção da força de tração em 360°.
- ✓Oferece uma manobrabilidade superior em todas as direções, com a mesma força de tração.
- ✓Necessário um skeg grande, localizado a ré, na altura do ponto de tração, para aumentar a estabilidade de governo.



Voith Schneider Propeller



Propulsão Cicloidais ou Voith Schneider (VS)

Principal vantagem:

- ✓Velocidade com que as alterações do sentido da aplicação e da intensidade da força podem ser feitas.

✓Desvantagens:

- ✓Grande calado, formato do fundo do casco dificulta a operação em mar aberto ou em alta velocidade, e uma relação entre tração estática e potência do motor inferior a de outros sistemas.
- ✓Sempre atuam com cabo na popa.





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador rotor

- ✓Equipado com três propulsores azimutais.
- ✓Dois propulsores ficam à frente e um na popa.
- ✓Oferece uma manobrabilidade e segurança excepcionais, dispensando a necessidade de uma barbatana de quilha (skeg) para estabilidade direcional





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocador combinado (Comb tug)

- ✓Combina o sistema de propulsão convencional com um propulsor de proa (bow thruster) retrátil e azimutal.
- ✓Essa combinação aumenta a manobrabilidade do rebocador em 360°.





Ship Docking Modules (SDM)

- ✓Dois propulsores azimutais, um a ré e outro avante, em lados opostos ao eixo diametral.
- ✓ Boca superior a 50% do comprimento, superestrutura reduzida e afastada dos bordos e sistema de defensas reforçado em todo o costado.





Ship Docking Modules (SDM)

- ✓Condições de atuar em qualquer direção aplicando 95% de sua força máxima.
- ✓ Concebido para águas abrigadas e no costado do navio.





Rebocador Rotor (ROTOR TUG)

- ✓Três propulsores azimutais, dois a vante como um trator e outro a ré no lugar do skeg, com navegação lateral de até 6 nós.
- ✓Utiliza um computador (master pilot) para auxiliar o mestre no controle dos propulsores.
- ✓Vantagem de possibilitar a operação do rebocador mesmo quando um dos propulsores falha.

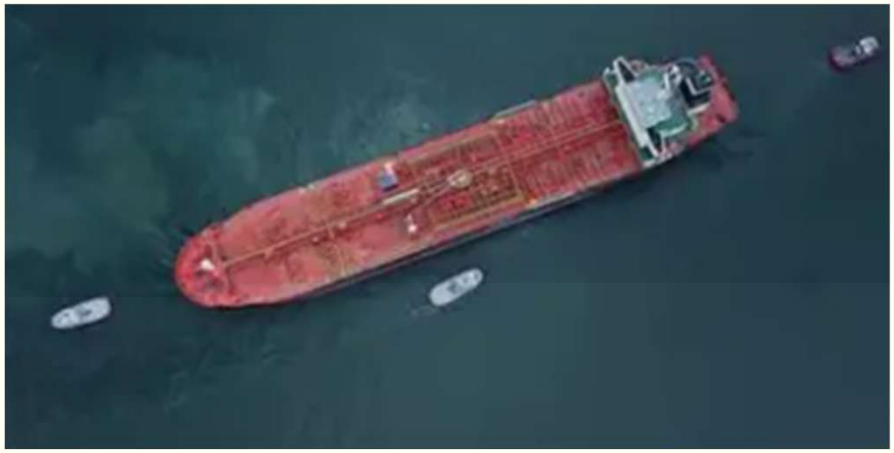




Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocadores de escolta

✓Projetados para acompanhar navios maiores, especialmente aqueles que transportam cargas perigosas, em áreas restritas.





Tipos de Rebocadores X Auxílio Manobras

Rebocadores portuários

✓Pequenos e ágeis, usados para manobrar navios e embarcações em espaços confinados dentro do porto.





Diferenças na Utilização dos Rebocadores

A diferença entre os rebocadores push-pull, com cabo longo e sem cabo passado, está na forma como a força é aplicada para manobrar um navio, influenciando o controle, a segurança e a agilidade da operação.





Rebocadores push-pull

Método de atuação:

Combina a força de empurrar (push) com a de puxar (pull), utilizando mais de um rebocador.



Um rebocador empurra a embarcação principal para um lado, enquanto outro puxa-a com um cabo longo, aplicando forças opostas e precisas.



Rebocadores push-pull

Finalidade

É usado em manobras complexas de atracação e desatracação para um controle direcional mais apurado, especialmente em espaços confinados, como portos e berços.





Rebocadores push-pull

Vantagens

Proporciona um controle mais rápido e seguro sobre o movimento do navio, permitindo uma manobra precisa.





Rebocadores com cabo longo

Método de atuação

O rebocador se conecta à embarcação principal usando um cabo de reboque de grande comprimento, geralmente na proa.





Rebocadores com cabo longo

Finalidade

Permite aplicar forças laterais e de guinada para controlar a direção do navio em canais de acesso ou em águas abertas.

A distância do rebocador em relação ao navio cria uma alavanca maior para o controle.





Rebocadores com cabo longo

Vantagens

Aumenta a capacidade de aplicar forças transversais para qualquer lado, auxiliando o navio a manter o curso.





Rebocadores com cabo longo

Desvantagens

É menos eficaz para manobras em locais apertados, como dentro de berços, onde a proximidade dos rebocadores em relação ao casco pode ser necessária.



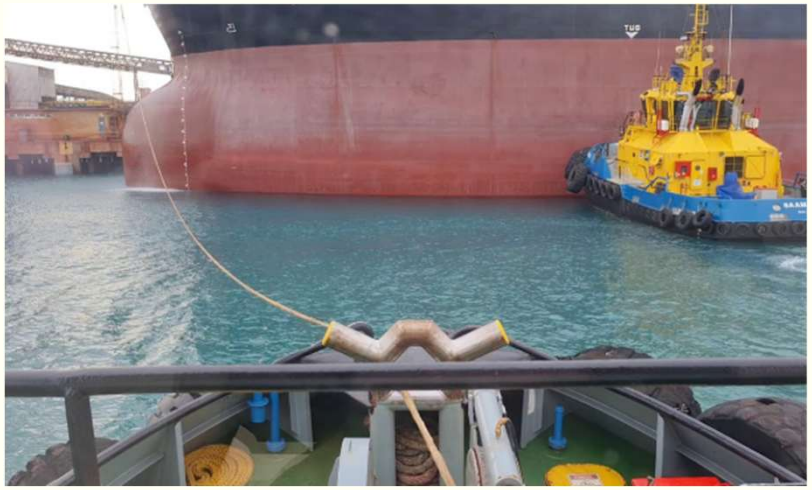


Rebocadores sem cabo Passado

Método de atuação

O rebocador opera encostado ao casco da embarcação principal, sem a necessidade de um cabo de reboque.

O rebocador usa sua própria estrutura para empurrar o navio.



Manobra da Embarcação

Re□ m/ □ e □

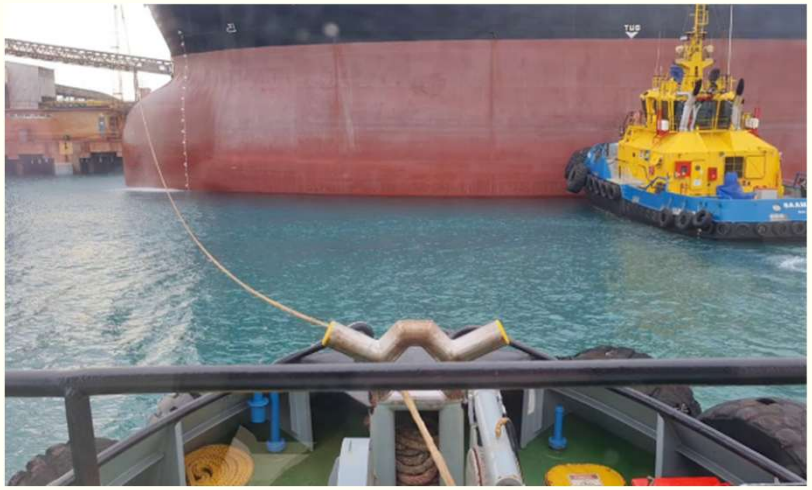


Rebocadores sem cabo Passado

Vantagens

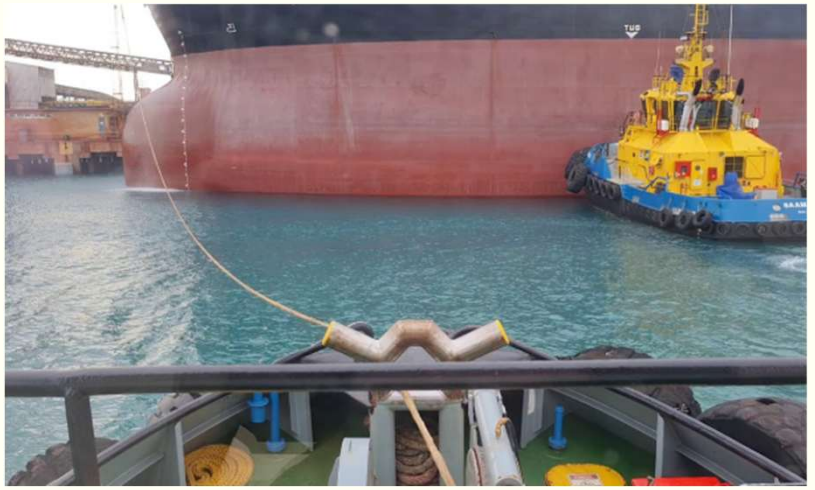
Oferece excelente controle em espaços apertados e para movimentos curtos.

Permite um ajuste fino da posição sem a complexidade de passar e tensionar cabos.





Rebocadores sem cabo Passado



Desvantagens

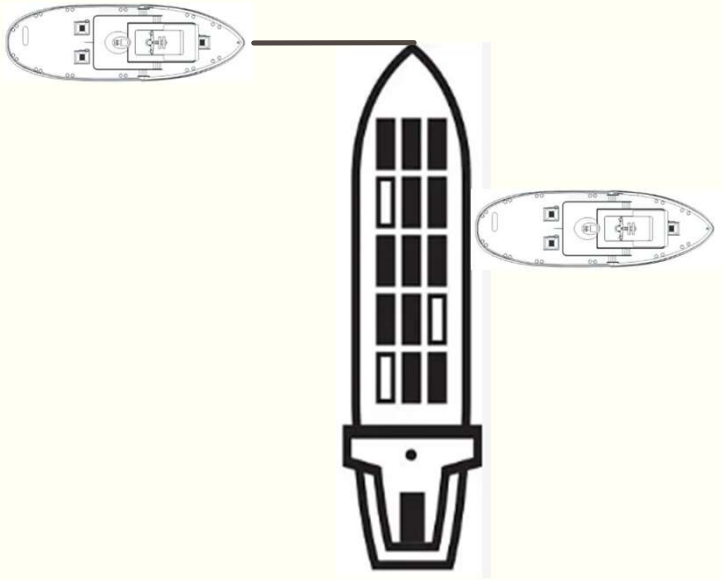
Não é adequado para o reboque a longas distâncias ou para manobras que exijam o navio ser puxado em vez de empurrado.

Apenas a força de empurrar (push) é aplicada efetivamente.



Com cabo de reboque:

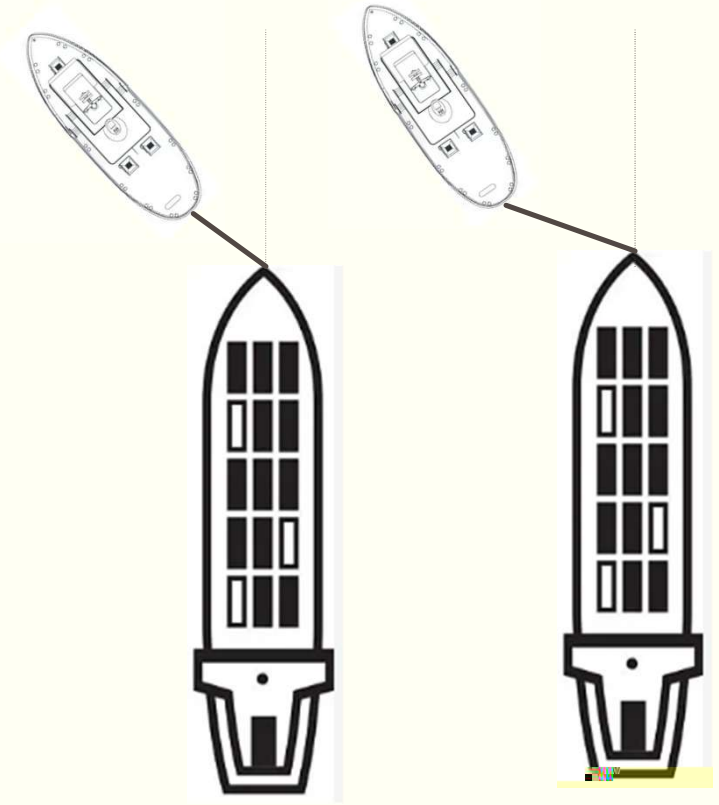
- ✓Cabo sai da proa ou popa do navio pela buzina central ou próxima ao centro. Também conhecido como "cabo longo" ou "método europeu".
- ✓Vantagem: Força gerada estará na extremidade, com maior braço de alavanca. Maior tração transversal conseguida a 90º.





Com cabo de reboque:

- ✓O ângulo que o rebocador mantém em relação à corrente ou ao rumo do navio vai influenciar fortemente a força de tração que consegue aplicar.
- ✓Quanto maior o ângulo do casco do rebocador em relação à corrente, maior será a força gasta para manter o rebocador na posição. Menor será a força útil para uso na manobra.





Na proa do navio

- ✓Forma tradicional de reboque. Posição mais eficiente para dar seguimento a vante. Efeito limitado quando em águas restritas e com navio sem governo.
- ✓Rebocador convencional pode atuar num bordo ou outro, mudando de bordo sem maiores problemas, diferente do observado quando com cabo na popa do navio.





Na proa do navio

- ✓O rebocador trator foi criado basicamente para atuar nesta posição.
- ✓Tratores reversos sempre navegarão de popa e com cabo passado na sua proa.
- ✓ASD poderá optar entre passar o cabo na proa ou popa.





Na proa do navio

✓Importante ressaltar que, apesar da maior segurança, a performance dos tratores azimutais ou cicloidais, com cabo passado na proa, se o navio tem velocidade acentuada para vante, é inferior à dos rebocadores convencionais.





Na proa do navio

✓Enquanto que o ASD ou convencional gira sobre o ponto de aplicação da força e aproxima seu rumo ao rumo do navio enquanto puxa, o trator puxa alinhado com o cabo de reboque, oferecendo uma grande resistência lateral à água, que é acentuada pelo skeg ou pelas pás.





Na proa do navio

✓Um rebocador com cabo na proa do navio não é capaz de atuar, quando se quer quebrar seguimento a vante do navio.





Na popa do navio

- ✓Melhor ponto de aplicação para navios com problemas de governo.
- ✓Utilização clássica para azimutais ou cicloidais com propulsão a ré.





Na popa do navio

- ✓Rebocador convencional – momento crítico ao mudar de bordo – utilizar dois.
- ✓Cicloidal ou azimutal – excelente atuação.
- ✓Trator irá navegar de popa, semelhante aos tratores reversos.
- ✓Rebocadores não convencionais podem aplicar força superior a sua tração.





Na popa do navio - Ação direta

- ✓Forma mais natural e mais utilizada.
- ✓Puxar, prolongando o cabo e levando sua extremidade livre na direção que quer a aplicação da força.





Na popa do navio - Ação direta

- ✓Extremidade de trabalho – ponto de aplicação da força.
- ✓Extremidade livre – a outra extremidade do rebocador.
- ✓Método mais utilizado quando os navios estão parados ou em baixa velocidade.





Na popa do navio - Ação indireta

- ✓A extremidade de trabalho é colocada na direção em que se quer a força atuando. Como um esqui.
- ✓O rebocador irá para o bordo desejado fazendo aproximadamente 45º com a linha de centro do navio.





Na popa do navio - Ação indireta

- ✓Colocará o casco com um pequeno ângulo em relação a água, no máximo 30º.
- ✓Mais eficiente quanto maior o seguimento do navio.
- ✓Força gerada é proporcional a velocidade no navio podendo ser 2 x da tração com velocidade 10´.





Na popa do navio - Ação indireta forçada

- ✓Combina a força da resistência da água no casco do rebocador com a força gerada pela sua máquina.
- ✓O rebocador abre um ângulo e "dá máquina" forçando sobre o cabo, com a extremidade de trabalho direcionada para onde se deseja a força atuando.





Na popa do navio - Ação indireta forçada

- ✓Testes realizados mostraram que em velocidades entre 3 e 7 nós, as forças alcançadas foram ainda maiores que na ação indireta (superiores a 2,5 vezes o bollard pull)





Na popa do navio - Arrasto transverso

- ✓Quebra o seguimento a vante utilizando rebocador azimutal com cabo passado na popa do navio.
- ✓Propulsores direcionados transversalmente para fora. Quando a velocidade se reduz para 4 nós, os propulsores vão sendo direcionados para vante até a configuração no modo tradicional.





Na popa do navio - Arrasto transverso

- ✓A parede de água criada em cada lado do rebocador diminui a velocidade do navio.
- ✓Pode gerar uma resultante 2 x bollard pull.
- ✓Pode ser usada em emergência, com o navio ainda em velocidade, sem sobrecarregar os motores do rebocador.





No costado do navio

- ✓Método conhecido como “americano”, “puxa/empurra”, “push/pull”, “cabo curto” e “no poço”.
- ✓Levar o navio lateralmente.
- ✓Corrente de descarga do rebocador despejada no costado.





No costado do navio

- ✓Dificuldade para um convencional manter posição. Em portos americanos é comum um cabo vindo da popa do rebocador para o navio, conforme o sentido do movimento.
- ✓Dificuldade superada pelos azimutais e cicloidais.





No costado do navio

- ✓Giro – mais fácil se for na mesma direção do bordo onde estão posicionados os rebocadores – a vante puxa e o de ré empurra.
- ✓Cabos na proa e popa aproveitam o máximo de alavanca.





Método de Utilização dos rebocadores

Com cabo de reboque

- ✓Na proa do navio
- ✓Na popa do navio
  - ✓Ação direta
  - ✓Ação indireta
  - ✓Ação indireta forçada
  - ✓Arrasto transverso





Melhor utilização em função do tipo de rebocador

Rebocadores convencionais

✓Bom com cabo passado na proa. Risco de interação.

✓Razoável no costado desde que o navio tenha pouco seguimento.





Melhor utilização em função do tipo de rebocador

Rebocadores azimutais/cicloidais

✓Melhor que os convencionais no costado.





Melhor utilização em função do tipo de rebocador

Tratores reversos e ASD

- ✓Perfeitos com cabo passado na popa.
- ✓ASD tratado como trator reverso quando com cabo no guincho da proa e como convencional na situação inversa.





Quantidade de Rebocadores

A determinação do número de rebocadores e a capacidade de seu Bollard Pull dependem de uma análise complexa que considera o porte bruto da embarcação, além de fatores específicos do porto e ambientais.

Não existe uma fórmula única, mas sim diretrizes e tabelas de referência que variam entre terminais portuários





Quantidade de Rebocadores

Bollard pull

Força de tração máxima que um rebocador consegue gerar com o motor em rotação máxima e velocidade zero, sendo uma medida da sua capacidade de puxar ou empurrar um navio.





Quantidade de Rebocadores

Para manobras complexas ou com embarcações muito grandes, é comum o uso de três a quatro rebocadores para garantir a segurança.

A substituição de rebocadores menos potentes por um mais forte pode não ser uma opção segura, pois a redundância de unidades é importante em caso de falha.





Fatores que influenciam na escolha

Local da operação

Portos congestionados e canais estreitos exigem mais capacidade de manobra do que terminais offshore.





Fatores que influenciam na escolha

Condições ambientais

Ventos fortes, correntes intensas e ondas afetam significativamente a força necessária para controlar uma embarcação.





Fatores que influenciam na escolha

Tipo e estado da embarcação

A forma do casco, o sistema de propulsão e a presença de avarias podem alterar os requisitos.

Embarcações com propulsores laterais (bow e stern thrusters) podem ter uma necessidade de reboque reduzida, mas isso não é uma regra.





Fatores que influenciam na escolha

Manobra específica

A atracação geralmente demanda mais esforço e

rebocadores do que a desatracação.





Fatores que influenciam na escolha

A relação entre Bollard Pull, porte bruto e número de rebocadores não é uma tabela fixa.

É um cálculo dinâmico que combina o porte da embarcação com uma análise detalhada das condições operacionais e ambientais, com a segurança sendo a prioridade máxima





Quantidade e Posicionamento

O posicionamento correto dos rebocadores ao longo do costado de uma embarcação depende da manobra a ser realizada, do tipo de rebocador e das condições do ambiente.

O objetivo é aplicar as forças necessárias para garantir a segurança e a eficiência da operação.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de atracação

Rebocador de proa

Um rebocador na proa, conectado por um cabo,

pode puxá-la para manter o navio paralelo ao cais,

contrariando o vento ou a correnteza.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de atracação

Rebocador empurrador

Outro rebocador pode se posicionar

perpendicularmente ao costado, geralmente na parte de trás da embarcação (alheta), para empurrá-la delicadamente em direção ao cais.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de desatracação

Rebocador empurrador

Um rebocador pode empurrar a proa do navio para fora do cais enquanto ele dá ré lentamente.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de desatracação

Rebocador puxador

Um rebocador na popa pode puxar a embarcação

para afastá-la do cais.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de giro (180 graus)

Na proa

Um rebocador puxa a proa do navio em uma direção.





Quantidade e Posicionamento

Manobra de giro (180 graus)

Na popa

Outro rebocador empurra ou puxa a popa na direção oposta, criando um efeito de alavanca que faz o navio girar no eixo.





Rebocadores como Variável

A ação dos rebocadores introduz uma variável complexa e dinâmica no comportamento hidrodinâmico de uma embarcação maior.





Rebocadores como Variável

Em vez de ser um objeto único influenciado apenas pelas forças naturais e seus próprios propulsores, o navio passa a ser parte de um sistema multifísico, onde as forças geradas pelos rebocadores interagem com o casco e o fluxo de água circundante, alterando significativamente sua manobrabilidade e estabilidade.



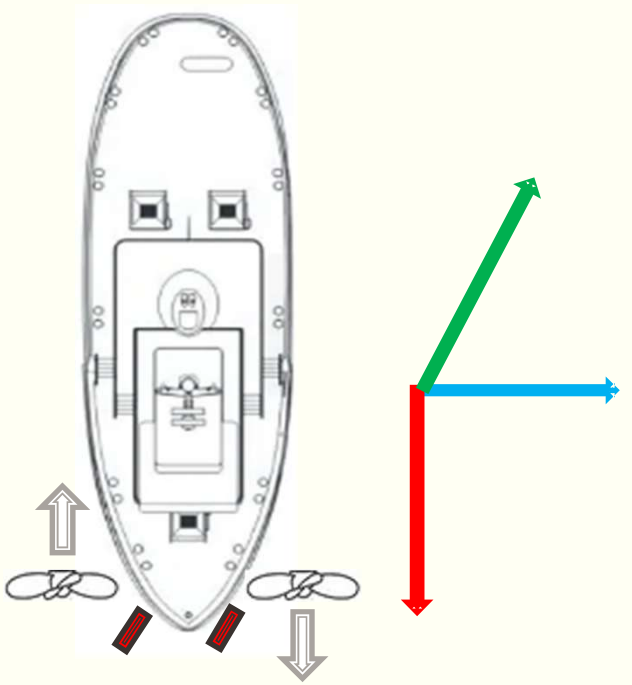


Rebocadores como Variável Dinâmica

Forças e momentos de atração e repulsão

Os rebocadores podem empurrar, puxar ou girar o navio em diferentes pontos e direções, exercendo forças que somam ou se contrapõem à propulsão e ao leme do navio principal.

Essas forças externas criam momentos de rotação (guinada) e movimentos laterais (deriva) que não existiriam na ausência dos rebocadores.



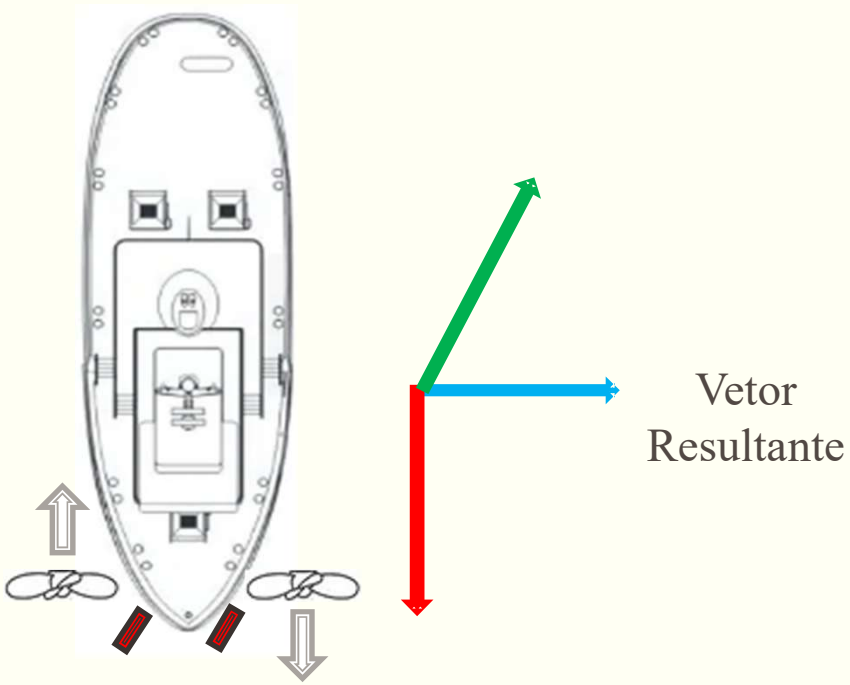


Rebocadores como Variável Dinâmica

Interação hidrodinâmica entre cascos

A proximidade de um rebocador ao casco do navio cria um fluxo de água complexo entre as duas embarcações.

Essa interação gera forças hidrodinâmicas de atração ou repulsão que podem afetar a estabilidade do navio, especialmente em velocidades significativas.



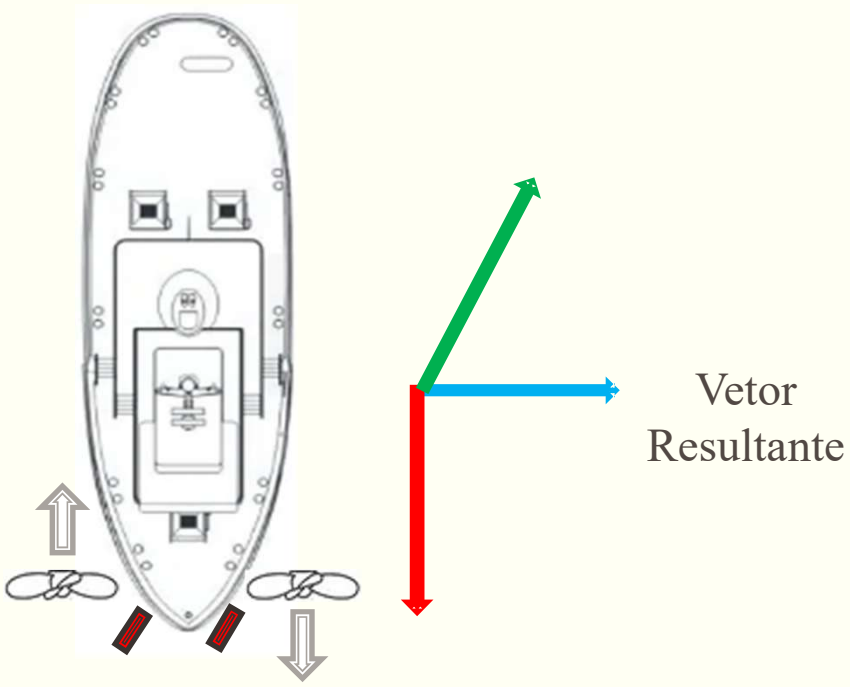


Rebocadores como Variável Dinâmica

Efeito Coanda

Quando um rebocador empurra ou puxa a proa de um navio em águas restritas, o fluxo de água de seus propulsores pode aderir ao casco do navio, criando uma zona de baixa pressão que pode induzir uma força no sentido oposto ao desejado.

Esse efeito é especialmente perigoso e precisa ser gerenciado por práticos e comandantes.





Rebocadores como Variável Dinâmica

Distúrbios de fluxo e turbulência

Os propulsores potentes dos rebocadores geram

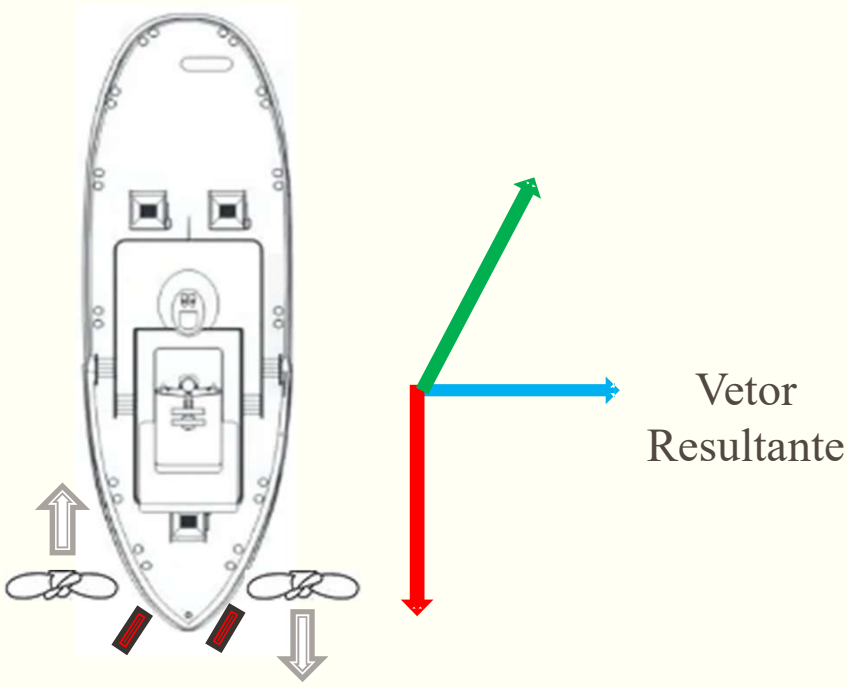
fluxos de água turbulentos que interferem no

fluxo normal ao redor do casco do navio maior.

Essa turbulência altera as características

hidrodinâmicas do navio, impactando sua resposta

ao leme e seu comportamento geral.



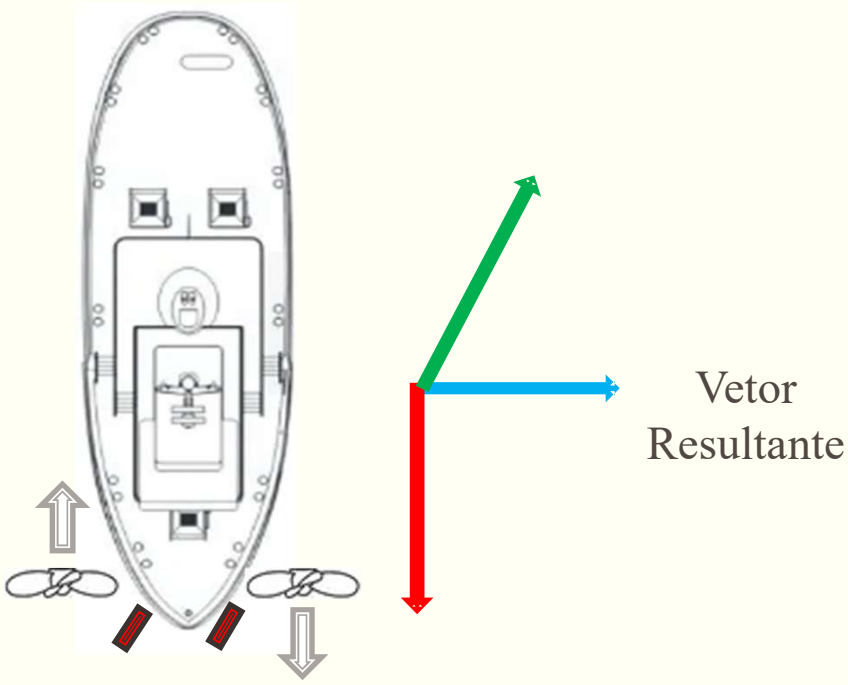


Rebocadores como Variável Dinâmica

Variação de potência e sincronia

Em operações que envolvem múltiplos rebocadores, a coordenação da potência e direção de cada um é crucial.

A falta de sincronia ou a aplicação de força inadequada pode criar vetores de força inesperados, resultando em movimentos indesejados ou até acidentes.



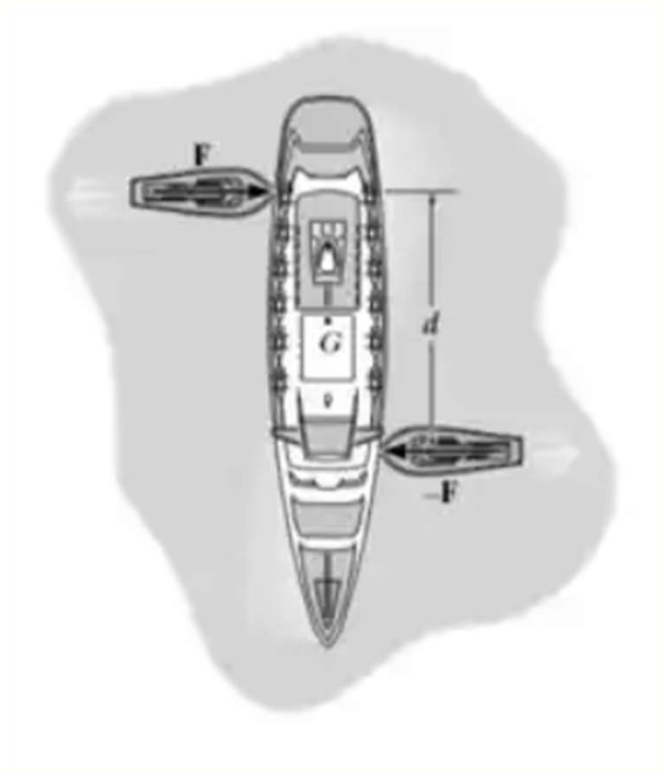


Comportamento da Embarcação

Maior capacidade de manobra em áreas restritas

Em canais apertados, portos movimentados ou em condições adversas, os rebocadores oferecem a capacidade de manobra que um navio grande sozinho não teria.

Eles permitem realizar manobras precisas de atracação, desatracação e giro.

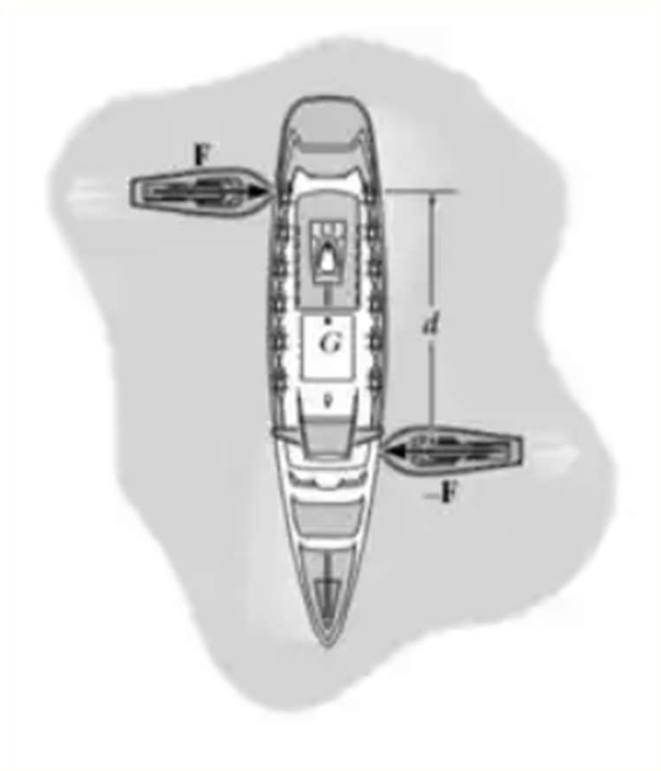




Comportamento da Embarcação

Redução da estabilidade em certas condições

A interação hidrodinâmica entre cascos e o efeito Coanda podem, paradoxalmente, diminuir a estabilidade e a capacidade de controle do navio se não forem geridos com perícia.

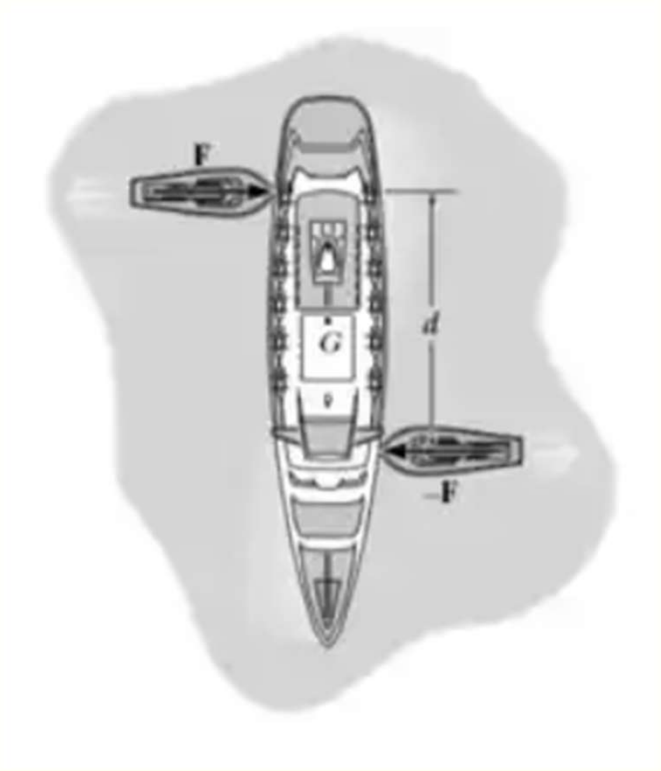




Comportamento da Embarcação

Aumento da complexidade da pilotagem

A presença de rebocadores adiciona uma camada de complexidade para os práticos e comandantes do navio. Eles devem levar em conta não apenas as variáveis ambientais e o próprio navio, mas também a força, o ponto de aplicação e a direção do(s) rebocador(es) para controlar a manobra com segurança.

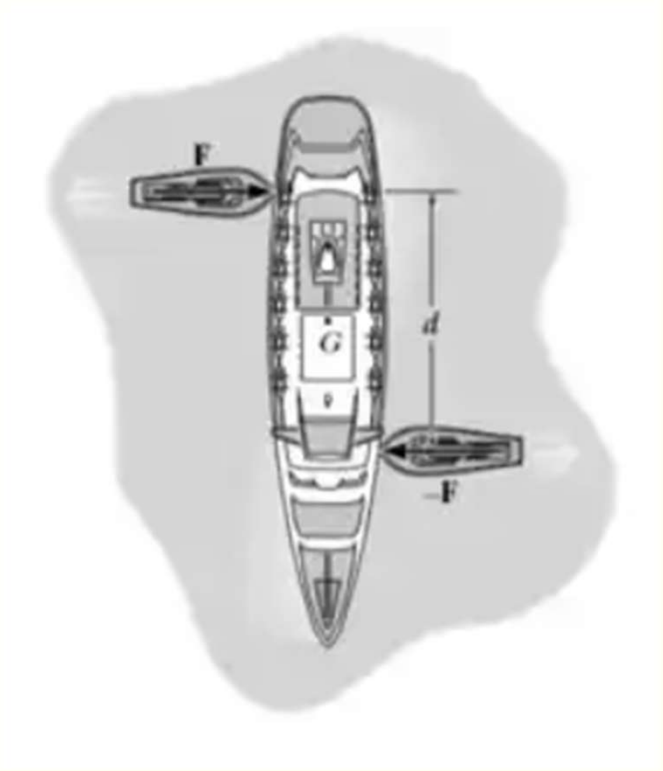




Comportamento da Embarcação

Risco de incidentes

Uma comunicação falha ou um erro de cálculo nas forças aplicadas pelos rebocadores pode levar a acidentes graves, como danos ao casco, colisões e instabilidade.





Potência e força de tração estática

- ✓A força requerida deve ser suficiente não apenas para movimentar o navio, mas para interromper seu movimento e, mais ainda, ser capaz de superar as forças contrárias ao sentido do movimento desejado.
- ✓Considerar apenas 80% da força de tração estática como efetivamente aplicável.





Potência e força de tração estática

- ✓Influência do vento
- ✓Influência da corrente
- ✓Influência das ondas
- ✓Bollard pull
- ✓Aspecto comercial
- ✓Resistência dos cabos





Potência e força de tração estática

Influência do vento

- ✓Força pela ação do vento lateral (menor que 30º da normal).
  - ✓Forças de maior intensidade – maior impacto nas manobras
- ✓Força pela ação do vento longitudinal (proa ou popa).
- ✓Força de torção – vento de bochecha ou alheta – varia com o trim.





Potência e força de tração estática

Influência da corrente

✓Varia em função das obras vivas. Quanto maior o calado maior a força gerada.





Potência e força de tração estática

Influência da corrente

- ✓Três situações de corrente:
  - ✓Incidindo perpendicular ou ângulo menor que 30% (transversal). Maior impacto
  - ✓Incidindo longitudinal (proa ou popa).
  - ✓Torção – alheta ou bochecha.





Potência e força de tração estática

Influência das ondas

✓Em condições de tempo extremas, as ondas podem produzir, especialmente em navios com pouca carga, força de torção que, dependendo da proximidade do berço, é capaz de provocar choques com velocidade superior à suportável pelas defensas, com danos ao navio e ao cais.





Potência e força de tração estática

Bollard pull

- ✓Alinhamento longitudinal do berço com a direção da corrente diminui o BP necessário.
- ✓Número de rebocadores vai variar entre 2 e 6.

  Considerar que número reduzido de rebocadores mais fortes aumenta a eficiência e a economia, mas um número maior pode suprir possíveis falhas.





Potência e força de tração estática

Aspecto comercial

✓Finalidade do rebocador – prover segurança

✓Custo x número de rebocadores





Potência e força de tração estática

Aspecto comercial

- ✓Forma de cobrança:
  - ✓Tempo disponível
  - ✓Cabo passado
  - ✓Puxa-empurra
  - ✓No costado sem cabo
  - ✓Acompanhando





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Cabo no gato – dois cabos saindo da mesma buzina ou tamanca do navio, ajustados para o mesmo comprimento.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Quanto mais longo o cabo, maior sua capacidade de resistir às lupadas e menor ângulo em relação à horizontal, situação que propicia o melhor resultado da aplicação da força de tração.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Cabo curto – corrente de descarga no costado e, na proa, pode criar uma corrente longitudinal com queda de pressão do outro lado, levando o navio a se movimentar no sentido contrário à força do rebocador.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do navio
  - ✓Cabo na proa – 1,5 a 2 vezes o comprimento do rebocador.





Potência e força de tração estática

- ✓Cabo do rebocador
  - ✓Resistência entre 2 e 6 vezes o BP. Normal 4 vezes o BP.
  - ✓Cabos de aço quando submetidos à carga de dois terços da carga de ruptura deformam-se de forma definitiva.

